

1. История GNU/Linux, концепции и стандарт POSIX
2. Основные компоненты linux и различия в дистрибутивах
3. Терминал bash и его основные возможности
4. Потоки ввода-вывода
5. Полные и сокращённые ключи и аргументы команд
6. История команд, переменные окружения
7. Операторы bash (; & ||)
8. Синтаксис bash: строки, раскрытие выражений, проверки
9. Синтаксис bash: операторы if, for, case, shebang
10. Безопасная разработка на bash
11. Работа с утилитами: архивация, cron, find, date, du/df
12. Использование пайпов
13. Работа с текстом: vim, grep, sed, less/more, man
14. Навигация по файловой системе
15. Работа с пользователями: добавление, редактирование, удаление
16. Работа с паролями
17. Система прав пользователей
18. Редактирование прав пользователей
19. Способы разделения прав на ресурсы (группы пользователей)
20. Атрибуты файлов и выполнение от имени суперпользователя
21. Дерево каталогов (FHS)
22. Жёсткие и символические ссылки
23. Виртуальные файловые системы /proc, /sys, /dev
24. Методы VFS
25. Устройства и работа с ext2/ext3/ext4
26. Разделы ЖД
27. Сравнение файловых систем
28. Работа с файловыми системами (создание, удаление)
29. Работа с файлом подкачки
30. Этапы загрузки ОС
31. Различие MBR и GPT
32. Процесс загрузки linux
33. Загрузчик GRUB, загрузка ядра
34. Назначение и работа systemd и sysvinit
35. Работа с units
36. Работа с логами journalctl
37. Создание и жизненный цикл процесса
38. Загрузка и выполнение бинарника (CoW, ldd, виртуальная память)
39. Формат ELF
40. Основные сигналы

41. Мониторинг процессов: top, ps, nice
42. Каталог /proc
43. Планировщик CFS
44. Работа с сетью, модель ISO/OSI
45. Маршрутизация трафика
46. Получение информации о домене
47. Работа с DNS
48. Мониторинг сетевых соединений
49. Анализ трафика (tcpdump/wireshark)
50. Работа с TLS
51. Подключение по ssh, копирование файлов по ssh
52. Проброс туннеля
53. Настройка ssh клиента и сервер
54. Криптография DSA/ECDSA, её применение
55. История виртуализации
56. Виды виртуализации
57. История контейнеризации
58. Отличия виртуализации и контейнеризации
59. Работа KVM
60. Инфраструктура Docker
61. Основные концепции Docker, его инфраструктура
62. Файловая система Docker (LayerFS)
63. Работа с Docker образом
64. Различие образов alpine/debian/slim
65. Жизненный цикл docker контейнера
66. Команды для работы с docker контейнером
67. Работа с сетью и данными в Docker-контейнере
68. Синтаксис Dockerfile
69. Методы оптимизации слоёв
70. Docker образ scratch
71. Статическая и динамическая компиляция
72. Работа с docker-compose
73. Синтаксис docker-compose.yaml
74. Namespaces
75. Cgroups
76. Концепции Makefile
77. Работа с docker-контейнерами
78. Модель OSI/ISO